

ChatGPT BLUEPRINT

大規模言語モデル 3次元設計図（組立図・部品表・方程式対応表）

コンタクトの輸送機と同じ手順で作図：方程式 → 部品 → 平面図 → 3D → 組み立て → 使用

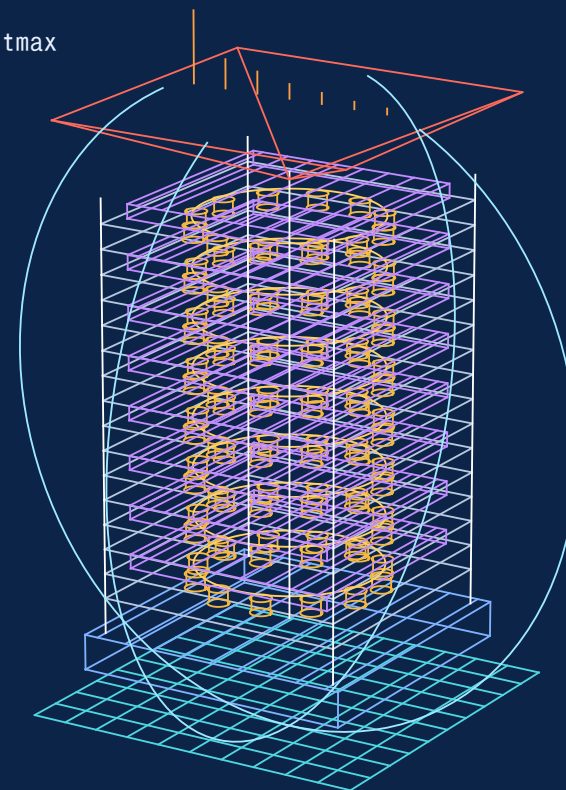
構成：トークナイザ → 埋め込み → [LayerNorm → 自己注意 → LayerNorm → FFN] × 96 → 出力 softmax

整列：事前学習（次トークン予測）→ 教師あり微調整 → RLHF（報酬モデル + PP0）

寸法：GPT-3 論文の公開値 ($L = 96$, $d = 12288$, $h = 96$, $|V| = 50257$, $n_{ctx} = 2048$)

目次

- 01 表紙
- 02 設計パラメータ
- 03 部品 ⇄ 方程式 対応表
- 04 平面図（ブロック図・立面図）
- 05 3D 等角図・分解組立図
- 06 使用（推論フロー）
- 07 注記



※ 公開論文（Transformer, GPT-3, InstructGPT）の式に基づく図解モデルです。ChatGPT 実機の非公開の構成・寸法を示すものではありません。

1. 設計パラメータ

GPT-3 175B (Brown et al., 2020) の公開値を参照

量	値	備考
層数 L	96	図では代表 8 層を表示 (層ピッチ 14)
隠れ次元 d	12288	
注意ヘッド h	96	$d_k = d/h = 128$ (図では 12 基を表示)
FFN 次元 d_{ff}	49152	$= 4d$
文脈長 n_{ctx}	2048	
語彙 $ V $	50257	BPE
パラメータ数	$\approx 1.75 \times 10^{11}$	概算 $12 \cdot L \cdot d^2 = 1.739e+11$
温度 T	0.8 (図解例)	$p = \text{softmax}(z/T)$
RLHF 係数 β	KL 正則化	$\max E[r] - \beta \text{KL}(\pi \parallel \pi_{ref})$

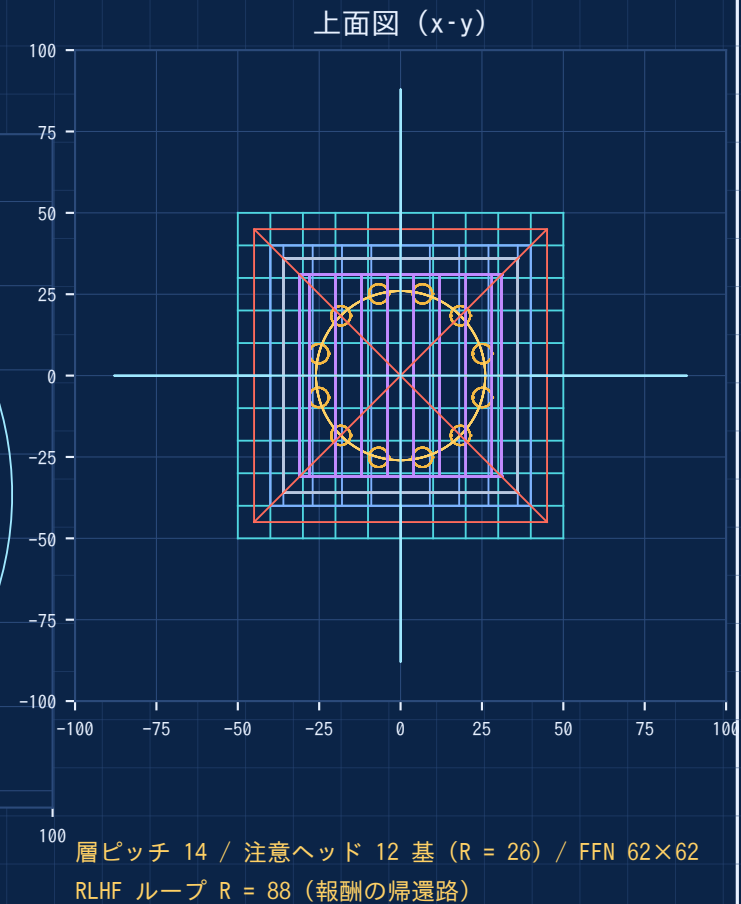
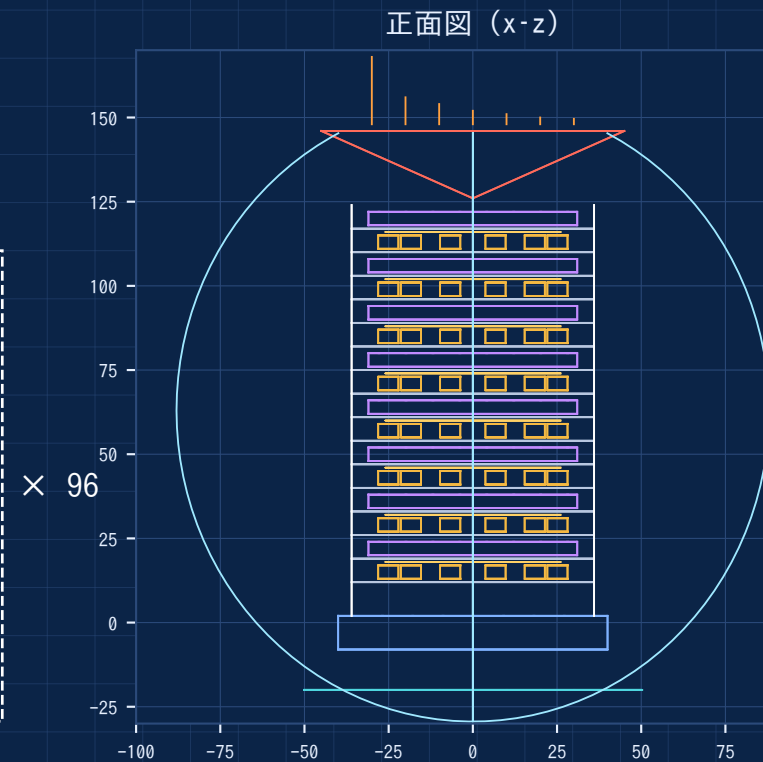
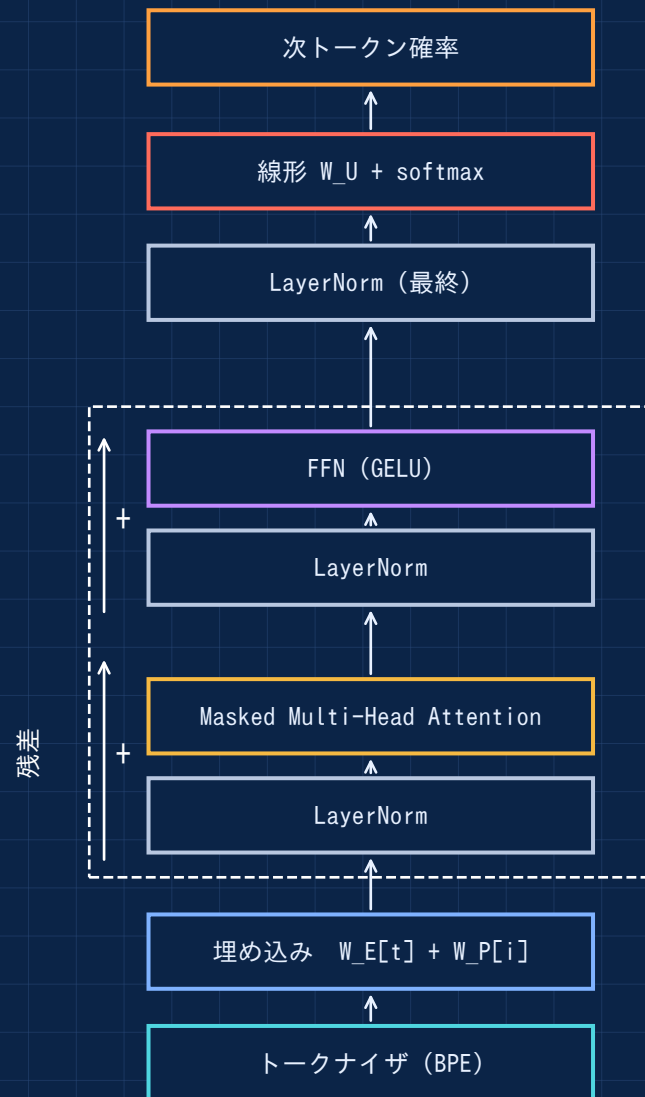
参照: Vaswani+ 2017 “Attention Is All You Need”, Brown+ 2020 “Language Models are Few-Shot Learners”,
Ouyang+ 2022 “Training language models to follow instructions with human feedback”

2. 部品 ⇄ 方程式 対応表

No.	部品	支配方程式	寸法・備考
1	トークナイザ (BPE)	$(a, b)^* = \arg \max_{(a, b)} \text{count}(a b)$ を反復併合 語彙 $ V = 50257$	文字列 → トークン列 $t_1 \dots t_n$
2	埋め込み	$x_i^{(0)} = W_E[t_i] + W_P[i]$ $W_E \in \mathbb{R}^{ V \times d}$, $d = 12288$	文脈長 2048
3	層正規化	$\text{LN}(x) = \gamma \odot \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} + \beta$	各ブロックに 2 枚 (Pre-LN)
4	自己注意 (ヘッド)	$\text{Attn}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} + M\right)V$ $Q = XW_Q$, $K = XW_K$, $V = XW_V$, $M_{ij} = -\infty$ ($j > i$)	$d_k = 128$
5	多頭結合	$\text{MH}(X) = [\text{head}_1; \dots; \text{head}_{96}] W_O$	96 ヘッド
6	フィードフォワード	$\text{FFN}(x) = \text{GELU}(xW_1 + b_1)W_2 + b_2$ $\text{GELU}(x) = x \Phi(x)$, $d_{\text{ff}} = 4d = 49152$	
7	残差ストリーム	$h \leftarrow h + \text{MH}(\text{LN}(h))$ $h \leftarrow h + \text{FFN}(\text{LN}(h))$ (×96 層)	
8	出力層 (softmax)	$p(t_{n+1} t_{\leq n}) = \text{softmax}(W_U \text{LN}(h_L)/T)$	温度 T でサンプリング
9	事前学習の損失	$\mathcal{L} = -\sum_i \log p_{\theta}(t_i t_{<i})$	次トークン予測
10	RLHF ループ	$\mathcal{L}_{RM} = -\log \sigma(r(x, y_w) - r(x, y_l))$ $\max_{\pi} \mathbb{E}[r(x, y)] - \beta \text{KL}(\pi \ \pi_{\text{ref}})$	人間の選好で整列

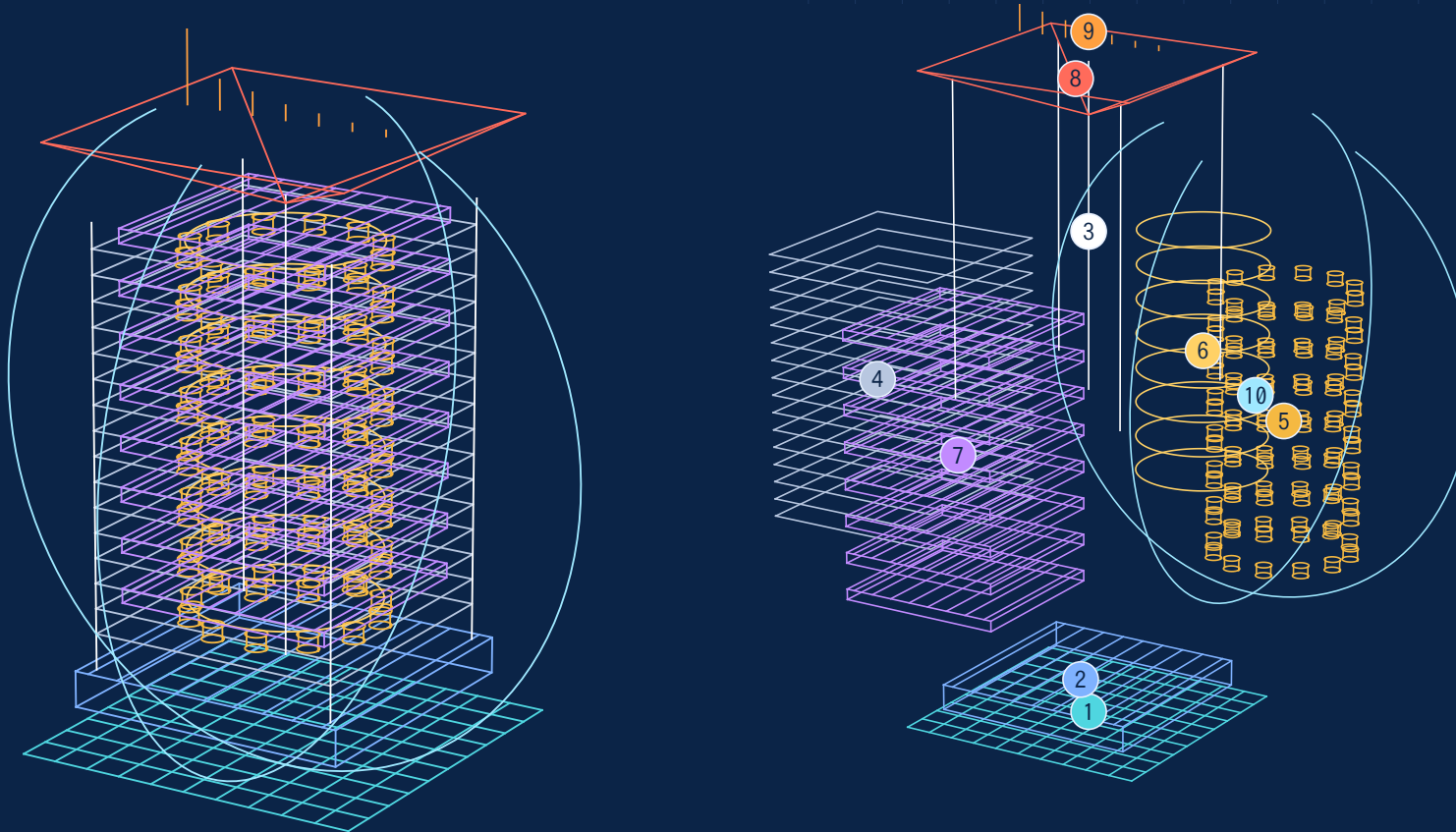
3. 平面図 — ブロック図と立面図

左: 1 ブロックの構成 (Pre-LN) 中: 正面図 右: 上面図



4. 3D 等角図・分解組立図

右の番号 = 組立順



1. トークナイザ (BPE)

2. 埋め込み

3. 残差ストリーム

4. 層正規化

5. 自己注意 (ヘッド)

6. 多頭結合

7. フィードフォワード

8. 出力層 (softmax)

9. 事前学習の損失

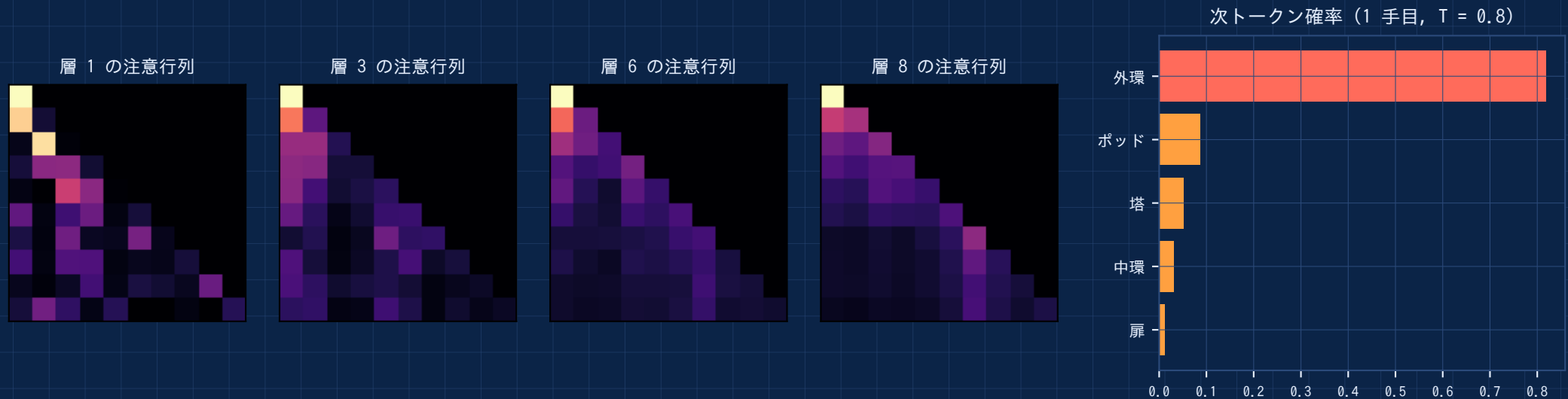
10. RLHF ループ

5. 使用（推論フロー）

プロンプト → トークン → 96 層 → softmax → 次トークン（自己回帰）

プロンプト：コンタクトの輸送機的设计図を描いて

トークン（概略）：コンタクト | の | 輸送 | 機 | の | 設計 | 図 | を | 描い | て



$\text{softmax}(QKT/\sqrt{d} + M)$: 小型ランダム初期化モデル ($d = 16$) での実計算。上三角は因果マスク $M = -\infty$ で 0。

生成ステップ（候補と logit は図解用の例示値）:

1. 選択 “外環” ($p = 0.82$) → 外環
2. 選択 “R” ($p = 0.76$) → 外環 R
3. 選択 “=” ($p = 0.93$) → 外環 R =
4. 選択 “60” ($p = 0.81$) → 外環 R = 60
5. 選択 “.088” ($p = 0.78$) → 外環 R = 60.088
6. 選択 “m” ($p = 0.81$) → 外環 R = 60.088 m
7. 選択 “、ポッド” ($p = 0.50$) → 外環 R = 60.088 m、ポッド
8. 選択 “r = 5.021 m” ($p = 0.73$) → 外環 R = 60.088 m、ポッド r = 5.021 m

生成された寸法（外環 $R = 60.088$ m, ポッド $r = 5.021$ m）
は輸送機的设计図の値と一致する。

6. 注記

- ・ 部品と方程式は公開論文の標準的な Transformer デコーダ (GPT 系) に従う。
- ・ 3D 形状は図解のための配置: 層 = 水平スラブ, 注意ヘッド = 環状に並ぶ円柱, 残差ストリーム = 中心軸, RLHF = 外周の帰還環。
- ・ 注意行列は小型のランダム初期化モデルで実際に $\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d + M})$ を計算した例であり、学習済みモデルの値ではない。
- ・ 生成例の候補・logit は説明用の例示値である。
- ・ 生成スクリプト: `contact_transporter_media/` (`chatgpt_model.py`, `chatgpt_video.py`, `blueprint_pdf.py`)

※ 公開論文 (Transformer, GPT-3, InstructGPT) の式に基づく図解モデルです。ChatGPT 実機の非公開の構成・寸法を示すものではありません。